第 36 章　能源、商品与环境衍生品

第 5.8 节用仓储成本与便利收益为商品远期定价，第 5.14 节则把“期限结构所含信息最多”的市场留给了本章。曲线之所以含有信息，源于一种不对称。在股票与利率市场，远期曲线由即期按套利推出，一旦偏离就构成一笔交易。在商品市场，套利只朝一个方向成立：可以买入并储存，却不能卖空并“反储存”。因此曲线反映着实物供求状况，也没有套利能把它拉回原位。

本章的全部内容都源于这种不对称。曲线的形状有含义，季节性得以保留，波动率取决于到期时间，而电力完全不能储存，彻底打破了这个框架。

本章随后把这种不对称推到极限。碳配额的储存成本为零，因此比任何实物商品都更严格地遵循持有成本关系，其残差的含义也不同；配额期权的密度是双峰的，其“微笑”并不是微笑；天气与巨灾合约的标的无法持有，卖方无法对冲，因此只能按期望值定价，而不是按复制成本定价。

第 36.1 至 36.3 节解读曲线：曲线形状反映了库存的什么信息，季节性为什么得以保留，波动率为什么取决于期限。第 36.4 至 36.8 节讨论电力及以电力为标的的合约、把一种商品转化为另一种商品的价差、作为期权的仓储，以及这些市场所需的模型；第 36.9 至 36.12 节讨论基差、堆叠展期对冲、金融参与以及其余市场。第 36.13 至 36.16 节沿着这种不对称一直讨论到碳排放、天气与巨灾风险，第 36.17 节区分哪些由套利定价、哪些由期望定价。第 36.18 节说明谁交易这些市场以及原因，第 36.19 节讨论境内市场的差异，第 36.20 节交代本章结果的由来。

36.1　曲线就是信息

第 5.8 节的关系是

$$F(t,T) = S(t)\, e^{(r+u-y)(T-t)} \tag{36.1}$$

其中 u 是仓储成本，y 是便利收益，即持有实物而不是持有索取权所带来的好处。便利收益不可观察：它是使这个等式成立的残差。把它当作独立存在的参数，是商品金融中最常见的错误。

但这个残差含有信息。便利收益高于 $r+u$（市场处于现货升水）说明实物库存稀缺，有人愿意付钱以便现在就持有实物。便利收益较低（期货升水）说明库存充裕，曲线在补偿仓储。由此产生两项后果，在金融市场中都没有对应物。

对可储存的商品，曲线的上界有套利维持，下界则没有。若 F 高于完全持有成本 $S(t)\, e^{(r+u)(T-t)}$，任何人都可以买入即期、储存并卖出远期。若 F 低于该值，套利需要借入实物商品，而多数商品的借贷市场很薄，甚至根本不存在。因此期货升水受仓储经济学封顶，现货升水却没有上限；幅度最大的现货升水也就出现在真实短缺之中，可以相当极端。

而且仓储容量有限。容量用满时，上界随之消失：即期与近月价格可以比后续合约低任意多，突破完全持有成本，因为已没有人能买入并储存这种商品。最常被引用的案例是 2020 年 4 月的原油事件：持有人面临实物交割却没有可用仓储，近月合约以负价结算，后续月份的价格仍为正。这不是市场失灵，而是仓储约束生效时套利边界的必然表现，也是现代市场中“商品期货是对实物的索取权”最清楚的证明。

例 36.1　从曲线上读出库存

原油即期 78.00 美元，融资 4.5%，仓储为价值的 6%/年。把 (36.1) 反解，

$$y = r + u - \frac{1}{T}\ln\frac{F}{S}$$

	现货升水		期货升水	
月数	F	隐含 y	F	隐含 y
1	77.40	19.77%	78.35	5.13%
3	76.30	19.31%	79.10	4.90%
6	75.00	18.34%	80.20	4.94%
12	73.20	16.85%	82.00	5.50%
24	71.50	14.85%	84.50	6.50%

现货升水下的隐含便利收益远超 $r+u$：市场为“现在就持有一桶实物”这项特权每年支付近 20%。便利收益 y 自身的期限结构就是一种预测：在现货升水情形下它随期限下降，说明市场预期短缺会缓解；若隐含便利收益曲线平坦，则说明市场预期紧张会持续。

负的隐含便利收益是仓储已满的诊断指标。它意味着曲线比完全持有成本还陡，而且无法通过套利消除，因为商品已无处存放。这种陡峭是 2020 年 4 月事件的前提，但不是事件本身：(36.1) 使 F 等于 S 乘以一个正数，因此无论便利收益多么负，都不可能把期货价格压到零以下。变成负值的是交割地一桶油的现货价值。到期合约的持有人必须接收交割却无罐可存，持有一桶油已经成了一笔处置成本；2020 年 4 月 20 日，5 月合约结算于 −37.63 美元，而晚一个月的 6 月合约结算于 +20.43 美元。

36.2　季节性

金融远期曲线是光滑的；商品曲线不是。天然气、电力与农产品的曲线有稳定的年度形状，源于消费的季节变化：

月份	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
天然气远期（美元/MMBtu）	2.85	2.88	2.95	3.05	3.08	3.02	3.10	3.45	3.80	3.95	3.85	3.30

冬季溢价不是“价格将会上涨”的预测，而是储存周期的成本：夏季注入、冬季采出的天然气，必须赚回仓储成本、融资成本和设施的回报。两点实际后果。

跨季节边界计算的“展期收益”没有意义。天然气从 10 月展期到 11 月不是期限结构交易，而是跨过一个季节台阶。第 5.11 节的展期分析适用于季节之内，不适用于跨季节。

而且估计波动率之前必须剔除季节性。每年冬天都上涨的时间序列，其变动有一部分是可预见的，把它算作风险会高估波动率。这正是第 33.10 节对通胀曲线的季节性调整，只是振幅更大。

36.3　Samuelson 期限效应

Samuelson 期限效应（Samuelson maturity effect）以 1965 年预言这一效应的 Paul Samuelson 命名，指期货合约的波动率随到期日临近而上升。在同一天横看整条曲线，它意味着近月合约比远月合约更波动，原因是即期价格的均值回复。

例 36.2　波动率随到期下降

若即期以速度 a 均值回复，冲击在远月合约到期之前就已衰减，因此期货波动率为

$$\sigma_F(T) = \sigma_S\, e^{-a(T-t)}, \tag{36.2}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 σ_S 是即期价格的波动率，$T-t$ 是合约距到期的时间。[技术附注 36] 从均值回复的对数即期价格推导了这一结果。这种衰减与第 31.6 节 Hull–White 模型中远期利率的衰减相同，原因也相同：远期日期到来之前，均值回复已把冲击削弱。但两者度量的量不同：那里均值回复的是短期利率，得到的是以基点计的远期利率波动率；这里均值回复的是即期价格的对数，得到的是以百分比计的期货价格波动率。即期波动率为 60% 时：

距今月数	$a = 0.5$	$a = 1.5$	$a = 3.0$
1	57.6%	52.9%	46.7%
3	52.9%	41.2%	28.3%
6	46.7%	28.3%	13.4%
12	36.4%	**13.4%**	3.0%
24	22.1%	3.0%	0.1%

当 $a = 1.5$ 时，1 个月合约的波动率为 52.9%，12 个月合约为 13.4%，前者是后者的 3.96 倍。由此得出三点。

不同合约月份的期权不能用同一个波动率比较，因为每个月份都是各有波动率的不同标的。同样是 40% 的隐含波动率，对近月合约平常，对一年期合约则属极端；商品与股票波动率曲面的期限维度含义因此不同。

跨期限的对冲比率不是一比一。用近月期货一比一对冲两年期敞口，头寸会过大，倍数为表中两者波动率之比（$a = 1.5$ 时约 18 倍）；这是久期错配的商品版本，第 6.7 节基于久期的对冲纠正的正是这种错配。

仓储会削弱这一效应。它把相邻合约联系起来，提高它们之间的相关性，并减缓使远月合约波动率降低的均值回复。仓储便宜而充足的商品，波动率期限结构平坦，曲线高度相关；仓储昂贵或已满的商品，期限结构陡峭，曲线近端与远端可以各自独立变动。因此波动率期限结构直接反映了仓储经济学。

图 36.1 同时展示了这两个效应：左图是期货波动率随期限下降；右图是一条天然气曲线，其形状由日历决定，而不是由价格水平决定。

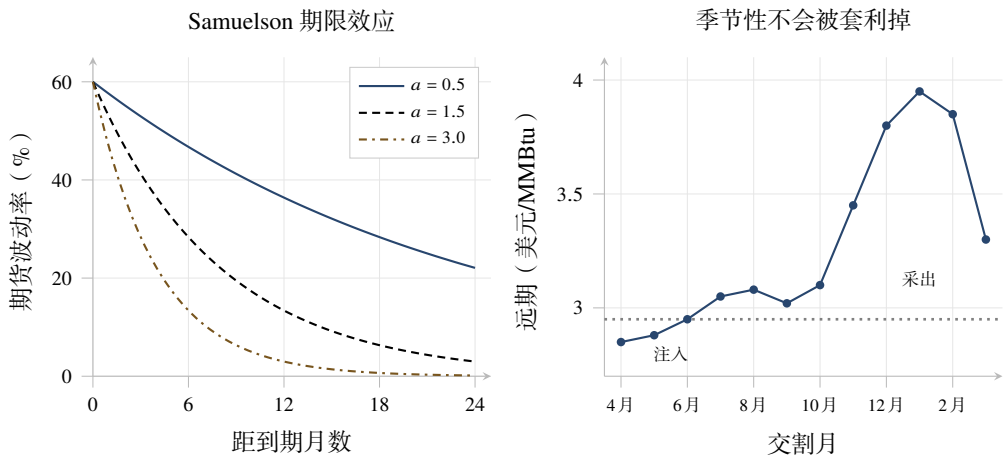


图 36.1: 左：式 (36.2)，$\sigma_S = 60\%$。右：第 36.2 节的天然气曲线。

36.4　电力

电力不能储存，仅此一点就使本书的大部分方法失效。式 (36.1) 不成立，因为不存在现货持有套利：不能今天买电、明天交割。因此远期与即期之间根本没有套利联系：远期是期望加上风险溢价，没有任何机制约束它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

价格过程也相应地不同寻常。发电机组按边际成本从低到高排列，构成电力供给曲线，价格由最后一台被调度的机组决定。需求逼近容量时，供给曲线变得近乎垂直，需求稍有增加就会引起巨大的价格波动，天气变化后又在数小时内回落。

一个简单的模型就能刻画这一点。平常日子里价格服从对数正态分布；在比例为 p 的少数日子里，需求到达供给曲线的陡峭段，当天价格乘以一个随机的尖峰因子 J：

$$P = m\,e^{\sigma Z} J^{B}, \qquad Z \sim N(0,1), \quad B \sim \text{Bernoulli}(p), \quad \ln J \sim N\left(\mu_J, s_J^2\right), \tag{36.3}$$

其中 Z、B 与 J 相互独立。参数 m 是平常日子价格的中位数：没有尖峰的日子里，有一半的价格低于它，而它们的均值是略高一些的 $m\,e^{\sigma^2/2}$。参数 σ 是平常日子价格对数的标准差，$E[J] = e^{\mu_J + s_J^2/2}$ 是尖峰的平均幅度。这一模型称为**尖峰模型**。由于 J 服从对数正态分布，尖峰日的价格也服从对数正态分布，因此价格是两个对数正态的混合：以概率 $1-p$，价格对数服从均值为 $\ln m$、方差为 σ^2 的正态分布；以概率 p，服从均值为 $\ln m + \mu_J$、方差为 $\sigma^2 + s_J^2$ 的正态分布。价格的均值为

$$E[P] = m\,e^{\sigma^2/2}\left(1 - p + p\,E[J]\right),$$

分布函数则是两个对数正态分布函数的概率加权和。因此第 q 分位数 x_q 满足

$$(1-p)\,N\!\left(\frac{\ln(x_q/m)}{\sigma}\right) + p\,N\!\left(\frac{\ln(x_q/m) - \mu_J}{\sqrt{\sigma^2 + s_J^2}}\right) = q,$$

此式没有闭式解，但只有一个根：左边随 x_q 增大从 0 平稳升到 1，用二分法即可求出。

以当天价格为标的的合约也用同样方法估值，即以“当天是否出现尖峰”为条件。执行价为 K、收益为 $\max(P-K,0)$ 的每日上限期权，价值为

$$c(K) = (1-p)\,c^{\mathrm{B}}\left(F_0, K, \sigma\right) + p\,c^{\mathrm{B}}\left(E[J]\,F_0,\ K,\ \sqrt{\sigma^2 + s_J^2}\right), \qquad F_0 = m\,e^{\sigma^2/2}, \tag{36.4}$$

这是按交割日计、尚未贴现的价值，其中

$$c^{\mathrm{B}}(F,K,v) = F\,N(d_1) - K\,N(d_1 - v), \qquad d_1 = \frac{\ln(F/K) + v^2/2}{v}$$

就是第 16 章的布莱克公式，只是用总波动率 v 代替了 $\sigma\sqrt{T}$。每一项对应一种状态：平常日子的均值为 F_0、对数标准差为 σ；尖峰日的均值是其 $E[J]$ 倍，尖峰因子自身的不确定性则加到方差上。下限期权用布莱克看跌公式同样估值，以当天价格为标的的远期价值为 $E[P]$。因此该模型给出的每个日度数字都是精确的。

这个模型没有时间维度。它描述的是某一天价格的分布：每天独立抽取，尖峰恰好持续一天，这是上文“数小时内回落”推到极限的情形。对每日上限期权而言这已足够，因为其收益只取决于某一天的价格，每日上限期权序列的价值就是各天价值之和。收益取决于多天价格的产品，如以月平均价为标的的上限期权、摆动合同、在尖峰期间持续持有的对冲，还需要刻画路径。此时的标准选择是均值回复的对数价格加上在数日内衰减的跳跃，使尖峰成簇出现，而不是落在一个个相互独立的日子上。

例 36.3　对数正态模型为什么把价格上限定错价

取尖峰模型 (36.3)，平常日子的中位数 $m = \$43$，$\sigma = 30\%$。有 2.4% 的交割日出现尖峰（$p = 2.4\%$），按一年 365 天计约为 9 天，尖峰因子的均值 $E[J] = 5$、$s_J = 60\%$。另拟合一个均值（\$49.30）与标准差（\$40.42）都相同的单一对数正态分布作比较。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	尖峰模型	匹配的对数正态
均值	\$49.30	\$49.30
中位数	\$43.39	\$38.12
99% 分位数	\$206.81	\$202.15
99.9% 分位数	\$573.80	\$349.60

现在用 (36.4) 为每日上限期权定价。执行价为 \$100 时，$F_0 = 43\,e^{0.30^2/2} = \$44.98$，因此平常日子值 $c^{\mathrm{B}}(44.98, 100, 0.30) = 0.0238$；尖峰日的均值为 \$224.90、总波动率为 $\sqrt{0.09 + 0.36} = 67.1\%$，值 $c^{\mathrm{B}}(224.90, 100, 0.671) = 130.24$。按概率加权，

$$c(100) = 0.976 \times 0.0238 + 0.024 \times 130.24 = 0.0232 + 3.1257 = 3.1490,$$

因此这份上限期权 99% 的价值来自一年中约 9 个尖峰日。匹配的对数正态只需套用一次布莱克公式，远期为 \$49.30，波动率取能复现 \$40.42 标准差的 71.7%。各执行价的结果如下：

执行价	尖峰模型	对数正态	比值
\$ 60	5.3300	10.4989	0.51
\$100	3.1490	4.1344	0.76
\$200	1.6578	0.6518	**2.54**
\$400	0.5056	0.0483	**10.48**
\$800	0.0739	0.00158	47

均值与波动率都匹配，执行价为 \$400 时，两个模型的价值之比却达十倍，而且两端的偏差方向相反。

对数正态把方差分配给日常波动，真实分布则把它集中在一年中约 9 天的尖峰上。因此对数正态高估平值附近的上限期权（它高估了中等幅度变动的概率），而大幅低估远虚值的上限期权。

公用事业公司买入价格上限，买的正是这个差额，这是能源交易中最大的模型风险之一。把对数正态校准到平值期权也无法纠正。对数正态本来就高估平值附近的上限期权，拟合其价格会压低波动率，而波动率越低，远虚值上限期权就越便宜。

电力还有两项特征在金融市场中没有对应物。

价格可以为负，在不灵活或受补贴发电占比大的系统中还经常如此，因为发电机组可能宁愿付钱继续运行，也不愿停机后再重启。任何要求价格为正的模型、任何在对数空间中建立的期权公式都无法刻画负价格，因此电力交易台常在正态框架而非对数正态框架下工作，理由与第 29.9 节的利率市场相同。例 36.3 中的两个模型都产生不了负价格：两者都是若干正因子的乘积，因此尖峰模型修补了上尾，对下尾却无能为力。这不影响它给出的上限期权价格，因为上限期权只在上尾支付。在负价格至关重要的场合（下限期权，或有义务持续运行的机组），平常日子的价格必须以加法方式建模，即用正态变量或向零以下平移的对数正态，再叠加尖峰。

电力这种商品由地点和小时定义。不同节点上的电是不同的商品，由可能拥堵的输电线路连接。地点之间的基差本身也可交易，即表 36.1 中的金融输电权。线路尚有余量时基差接近于零，线路拥堵时则跳升，因此它不太像两个价格之间的价差，更像一份只在线路拥堵时才支付的期权。

36.5　电力合约及其定价

由于远期与即期之间没有任何联系，电力市场由一系列合约构成：每份合约以同一价格的不同切片为标的（一个交割期、一天、一小时、一个地点），各有自己的定价方法。表 36.1 列出了这些合约。

表中最后一列遵循三条规则。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 36.1: 电力合约、使用者与各自的定价方法。

合约	支付什么	主要使用者	定价方法
块状期货与远期	一个月、一季或一年内电力的固定价格，基荷或峰荷时段；通常按交割期内的现货均价现金结算	发电商卖出；售电公司与大用户买入	由市场给出：曲线是输入
互换	同上，在场外交易：以固定价格交换某枢纽或区域的现货均价	公用事业、工业用户	同远期
块状期货期权	以块状远期为标的的看涨与看跌期权	按负荷曲线匹配对冲的发电商与售电公司	布莱克公式，用该块自身的波动率
每日与每小时期权；上限与下限期权	每个交割日或交割小时一份、以该时段现货价格为标的的期权	为采购成本封顶的售电公司；调峰电厂业主	带尖峰的现货模型，例 36.3
火花与暗黑价差期权；电厂产能租赁	电价减燃料成本；租用一座电厂输出产能的租赁协议	电厂业主与产能买方	交换期权，例 36.5；运行约束用动态规划
摆动与负荷跟随合同	价格固定，电量在日度与总量限额内由持有人选择	负荷随天气变化的售电公司	动态规划或最小二乘蒙特卡洛
金融输电权	两个节点之间的价差，即拥堵租金	对冲地点风险的发电商与供电企业	拍卖价格与电网模拟；无法复制
购电协议	按电站实际出力支付的固定价格；虚拟协议以现金结算差额	购买可再生能源电力的企业；风电与光伏开发商	按出力加权价格的远期，加上形状、电量与基差风险

*远期曲线是输入。*电力无法持有，因此 (36.1) 给不出远期价格。块状远期是交割期内现货均价在风险中性测度下的期望，没有套利把它拉向今天的即期。因此交易台从市场读取曲线，再把其他所有模型校准到这条曲线上。这把第 5 章的次序倒了过来：那里由即期与持有成本得出远期，这里远期本身就是数据。

*结算期决定模型。*按月平均价结算的合约取决于整个交割期的变动，用远期曲线模型定价；按某一天或某一小时结算的合约取决于尖峰，用现货模型定价。块状远期平均了数百个小时价格，其波动率只是现货的一小部分，交割越远，Samuelson 期限效应把它压得越低。因此执行价相同时，块状期权比每日上限期权序列便宜。下一个例子说明便宜多少，以及答案为什么取决于例 36.3 可以略去的因素。

*灵活性是一组相互牵连的期权。*最清楚的例子是**摆动合同**：这是一份固定价格的供应协议，买方每天在日最低量与日最高量之间选择提取多少，整个合同期内的总量也有上下限，提取量低于总量下限要支付罚金。持有合同的燃气零售商在现货气价高于合同价格的寒冷日子里取最高量，在温和的日子里取最低量；总量限制把各天联系起来，因为十二月取走的量二月就不能再用。产能租赁协议与仓储同样如此：持有人在许多日期上选择取多少或何时取，每次选择都会占用后续选择所需的容量。因此其价值取决于整条价格路径，而不只是某一天的价格，需要对价格与剩余量做动态规划求解；状态空间太大、网格容纳不下时，则用第 20 章的最小二乘蒙特卡洛。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 36.4　每日上限与月度上限是两种产品

本例说明，以同一价格为标的、执行价相同的两份上限期权，价值之比可以达到八比一；差距取决于例 36.3 的尖峰模型没有设定的尖峰时间分布。取一个 30 天的月份、\$60 的执行价、每天 1 MWh，每天的价格都按该例的尖峰模型抽取。每日上限期权序列支付 $\sum_d \max(P_d - 60, 0)$；以月平均价为标的的上限期权支付 $30\max(\bar{P} - 60, 0)$，其中 $\bar{P}$ 是当月的平均价格。以下价值均未贴现。

这一每日上限期权序列值 $30 \times 5.3300 = \$159.90$，与各天之间的关系无关，因为每一项只取决于某一天。月平均上限期权则取决于各天的联合行为。下表固定每一天的分布，只改变这种联合行为：尖峰或者出现在相互独立的日子里，或者以连续 3 天、5 天的事件出现，任意一天出现尖峰的概率都保持为 2.4%。月平均上限期权的收益取决于 30 个价格之和，没有 (36.4) 那样的公式，因此用模拟估值：抽取每天的平常价格、当天是否出现尖峰及尖峰因子，求当月平均，每一行取 400,000 个模拟月份的平均收益：

尖峰的出现方式	$\bar{P}$ 的标准差	月平均上限期权	每日上限期权序列
单日出现	\$ 7.38	\$19.1	\$159.90
3 天一簇	\$10.12	\$44.3	\$159.90
5 天一簇	\$12.18	\$66.2	\$159.90

平均消去了尖峰的大部分。一个使价格乘以五的尖峰日，只把 30 天的平均价抬高约 \$6，因此各天独立时，月度上限期权只值这一每日上限期权序列的八分之一。块状合约的收益是平均值，平均值反映不出某一天，所以块状期货期权的隐含波动率远低于同一市场每日期权的隐含波动率。

成簇抬高了月度上限期权，却不改变每日上限期权序列。尖峰以 5 天一簇出现（一次热浪，而不是一个炎热的下午），月度上限期权的价值就从 \$19.1 升到 \$66.2，增加到三倍以上。例 36.3 可以忽略的跨日相关性，恰恰是决定月度合约的那项输入。校准到每日期权的模型对此毫无信息；交易台若把各天视为独立来为月度期权定价，那么在尖峰实际三天一簇时，估值会不到真实价值的一半，五天一簇时则不到三分之一。

表 36.1 中的合约在境内大多还没有标准化的交易形态（原因见第 36.19 节），但已有三项对应物。**中长期合约**是境内的块状远期：年度与月度合约，越来越多地按分时段曲线签订；在已运行现货市场的省份，合同电量按合同价结算、偏差电量按现货价格结算，经济上相当于表中的互换。**绿电交易**把风电或光伏电站的电量连同环境属性一并出售，是购电协议的境内形态。2024 年起对煤电机组实行的**容量电价**，则是为“可用”而不是为“发电”付费的安排。电力期货、期权与金融输电权截至 2026 年 10 月在境内都没有对应物。

36.6　火花、暗黑与裂解价差

许多最重要的商品衍生品不以商品本身为标的，而以商品之间的差额为标的，因为工业资产所有者实际赚取的正是这个差额。

例 36.5　一座电厂就是一份交换期权

燃气发电机每 MWh 赚取 $\max(P_e - \mathrm{HR}\cdot P_g, 0)$，其中 P_e 是每 MWh 的电价，P_g 是每百万英热单位（MMBtu）的气价，HR 是**热耗率**，即这座电厂每发一 MWh 电所消耗的天然气 MMBtu 数。差额 $P_e - \mathrm{HR}\cdot P_g$ 就是**火花价差**。价差为正时电厂运行，为负时停机，因此电厂就是以火花价差为标的的看涨期权序列；按第 34.10 节，每一份都是交换期权：以 HR 单位的天然气换取电力。

本例计算其中一份期权的价值，并说明答案几乎完全取决于电力与天然气之间的相关性。取一台调峰机组，即只在电价高的时段运行的机组：电力 \$42.00/MWh，天然气 \$3.20/MMBtu，热耗率 12.5，6 个月，电力波动率 55%，天然气波动率 45%。燃料成本是 \$40.00/MWh，因此内在价差是 \$2.00。下表的期权价值是未贴现的远期价值；有效波动率即 Margrabe 公式中的 $\sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_g^2 - 2\rho\,\sigma_e\sigma_g}$，$\sigma_e$、$\sigma_g$ 为两端的波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

ρ	有效波动率	期权价值	时间价值
0.9	24.4%	\$3.929	\$1.929
0.7	39.8%	\$5.658	\$3.658
0.5	50.7%	\$6.891	\$4.891
0.3	59.7%	\$7.900	\$5.900
0.0	71.1%	\$9.171	\$7.171

天然气经常决定电力的边际价格，因此电力与天然气高度相关，价差的波动远小于任何一端。若真实相关系数为0.9，把两者建模为相互独立，每MWh的期权估值就是\$9.171而不是\$3.929，高出133%。高相关性使价差期权变便宜。

这是能源金融中后果最大的相关性假定之一，因为全部发电资产都依此估值：未做对冲的发电商的企业价值大体上就是一个火花价差期权组合的价值，第34.10节“相关性必须有来源”的警告在这里关系到整座电厂的价值。

同样的结构反复出现。**暗黑价差**是燃煤电厂的版本。**裂解价差**是炼油厂的版本：

原油	\$78.00/桶
汽油\$2.45/加仑 × 42	\$102.90/桶
取暖油\$2.60/加仑 × 42	\$109.20/桶
3-2-1 裂解价差 = $(2\times 102.90 + 109.20 - 3\times 78.00)/3$	**\$27.00/桶**

炼油厂天然做多裂解价差，对冲方式是卖出价差，即按3-2-1的比例（3桶原油对2桶汽油、1桶取暖油）买入原油期货、卖出成品油期货。这一比例反映的是技术，不是市场惯例：它近似美国典型炼油厂的产出结构，装置结构不同的炼油厂若按3-2-1对冲，自身产品结构上就留有残余敞口。

36.7 仓储就是一份期权

储存设施赋予持有人在一个日期买入、在另一个日期卖出的权利，而非义务。因此其价值可以像期权那样分解，例36.6说明了这一点。

例 36.6 内在与外在

按第36.2节的曲线，设施今天就能锁定价差：在最便宜的5个月注入（4月至9月中除8月以外的5个月，均价\$2.95），在最贵的5个月采出（11月至次年3月，均价\$3.67）。内在价值为每MMBtu每个循环\$0.72，可以立即用日历价差对冲。

外在价值是改变主意的权利：若冬天来得早且冷就提前采出，若价差走阔就重新注入。它是日历价差期权序列的时间价值，取决于波动率以及注入月份与采出月份之间的相关程度：

波动率	$\rho = 0.90$	$\rho = 0.75$	$\rho = 0.50$
30%	0.2%	2.2%	7.1%
45%	1.7%	8.3%	17.4%
60%	5.1%	15.7%	27.0%
80%	11.0%	25.0%	**37.4%**

表中各项为外在价值占总价值的比例；价差期权序列按一份交换期权（Margrabe公式）估值，标的为\$3.67的采出均价对\$2.95的注入均价，期限6个月，两端波动率均取表中所示，相关系数为ρ。在合理的参数下，外在部分占10%–30%，只锁定当前价差的估值算不出这一部分。

这解释了一个市场结构事实。储存容量常常租给贸易公司，而不是由建造它的公用事业公司自己运营，原因并不在于交易员更会操作压缩机。获取外在价值需要持续地重新优化，这是期权对冲工作，而不是实物

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

操作；以约等于内在价差的价格出租容量的公用事业公司，实际上已把外在价值让给了承租方。

同样的分解也可用于各类带灵活性的实物资产的定价：管道是地点价差期权，天然气摆动合同是由数量限额相互牵连的每日期权序列，可选择目的地的一船液化天然气（LNG）则是以两个市场之间的基差为标的的期权。

36.8　建模

模型必须处理四项特征，但没有哪个单一模型能把四项都处理好。

均值回复产生第 36.3 节的波动率期限结构，是最低要求。

季节性用确定性方式处理（在对数价格上加一个季节函数），而不是用随机方式，因为它是可预测的，把它当作风险会高估波动率。

两个因子是任何涉及价差的定价的最低要求。单因子模型使所有合约月份完全相关，拟合到现实的曲线上之后，会把日历价差期权的价格定得近乎为零。这是换了市场的第 31.12 节缺陷，修补方法也相同：一个均值回复的短期因子加一个随机游走的长期因子。这就是标准的双因子商品模型，它同时给出衰减的波动率期限结构和曲线上的不完全相关。例 36.7 说明第二个因子值多少。

例 36.7　日历价差为什么需要两个因子

本例说明，单因子模型即使与双因子模型拟合的是同一市场，对日历价差期权的估值也可能只有双因子价格的十二分之一左右。假设市场服从双因子模型

$$\ln S = \chi + \xi, \qquad d\chi = -\kappa\chi\, dt + \sigma_\chi\, dW_\chi, \qquad d\xi = \mu\, dt + \sigma_\xi\, dW_\xi,$$

两个冲击相互独立，短期因子 $\sigma_\chi = 40\%$、$\kappa = 2$，长期因子 $\sigma_\xi = 20\%$。把 [技术附注 36] 的论证分别用于两个因子，得到距交割时间为 $\tau = T - t$ 的期货波动率

$$\sigma_F(\tau) = \sqrt{\sigma_\chi^2 e^{-2\kappa\tau} + \sigma_\xi^2}$$

要为一年期与两年期合约之间的价差定价，交易台自然会用单因子模型 $\sigma e^{-a\tau}$ 去拟合这两份合约。要匹配它们的 20.7% 与 20.0%，需要 $a = 0.035$、$\sigma = 21.5\%$：

距交割月数	双因子（市场）	单因子拟合
1	39.3%	21.4%
6	24.8%	21.1%
12	20.7%	20.7%
24	20.0%	20.0%

现在为一份期权定价：6 个月后到期，收取两年期合约并交付一年期合约，两者都是 \$80。这就是例 36.5 的交换期权，只是两端在同一条曲线上。其价值由 Margrabe 公式给出，所用的方差是 $\ln(F_2/F_1)$ 在期权存续期内累积的方差。在双因子模型中，长期因子使两份合约变动同样的幅度，从比值中消去，因此只有短期因子有贡献：

$$v^2 = \sigma_\chi^2\left(e^{-\kappa T_1} - e^{-\kappa T_2}\right)^2 \frac{e^{2\kappa T_0} - 1}{2\kappa},$$

其中 $T_0 = 0.5$、$T_1 = 1$、$T_2 = 2$。由此 $v = 5.92\%$，又因两个远期相等，价值为 $80\,[2N(v/2) - 1] = \$1.89$。单因子模型用同一个公式，只把 σ_χ 与 κ 换成 σ 与 a，得到 $v = 0.50\%$ 与 \$0.16。两个价值都是未贴现的远期价值。

单因子模型失效，是它的拟合方式所致。要把 20% 的波动率一直带到两年，它必须回复得很慢，于是两端的波动率几乎相同；它们又完全相关，因此几乎同步变动，价差几乎不动。双因子模型用 ξ 维持远端的波动率，让 χ 可以快速回复，正是这个快因子使一份合约相对另一份变动。双因子模型中两端的瞬时相关系数仍有 0.974（在期权存续期内为 0.927），这份期权的全部价值都来自它与 1 之间的差距。

这种失配在表中看得见。交易台若改为拟合 1 个月与 6 个月合约，两年期波动率就会是 4.7%（实际为

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

20.0%），同一份期权则被高估为$2.91。没有哪一组 σ 与 a 能同时拟合曲线的两端，这正是需要第二个因子的实际信号。

跳跃是电力模型必需的，天然气模型也越来越需要。略去跳跃的代价见例 36.3。

以远期曲线为标的的合约，直接在曲线上建模。模型若给每个交割期的远期赋予各自的波动率及其与其他远期的相关性（即把第 32 章的 HJM 方法用于商品远期），就能在与报价曲线一致的前提下为块状远期及其期权定价。因此带尖峰的现货模型与远期曲线模型是互补关系，而非相互竞争：前者为按某一天结算的合约定价，后者为按一个时段结算的合约定价。例 36.4 还表明，校准到每日期权的现货模型对月度合约的估值仍无法确定，最高的可能取值是最低的三倍多。

商品建模的标准化程度不如利率或股票。实际操作中的准则是：模型的每一项都要指明它所代表的物理特征（这个因子是库存，这个跳跃是容量约束）。商品模型中若有某一项不对应任何物理事物，校准时它只起拟合作用，到样本外就会失效。

36.9 基差：品级、地点与时点

第 3.3 节给出了基差风险的一般定义。在商品市场，基差不是残差，而是主角，因为套保者几乎从不会恰好在合约日期、合约地点持有合约品级的商品；例 36.8 说明由此留下的是什么。

例 36.8 对冲留下了什么

某生产商以轻质低硫原油合约为基准的实现价格：

合约（轻质低硫，库欣，12 月）	$78.00/桶
品级调整（更重、含硫更高）	−3.20
地点调整（井口到库欣）	−2.40
时点调整（11 月产量）	−0.35
实现价格	**$72.05/桶**
总基差	−$5.95（**7.6%**）

把期货价格本身称为**绝对价格**，以区别于基差。假设绝对价格的年波动率为 32%、基差的年波动率为 28%：

未对冲的标准差（$78.00 的 32%）	$24.96/桶
已对冲的标准差（$5.95 的 28%）	$1.67/桶
风险削减	**93.3%**

对冲是有效的：它消除了 93% 的风险，生产商正是为此而对冲。但残余风险确实存在，而且性质不同。绝对价格市场流动性好、连续报价、可以对冲；基差通常三者皆非。品级差价随炼油厂装置结构和含硫量法规变动；地点差价随管道容量变动，并在管线受限时跳升；时点基差随当地仓储变动。三点后果。

基差在有些市场可以对冲，在另一些市场不行。在有基差互换交易的地方（美国主要天然气枢纽、某些原油品级），残余风险可以进一步削减；没有这种交易的地方，生产商剩下的敞口所对应的变量既没有市场，也无从预测。

绝对价格风险最严重之时，恰恰也是基差风险最严重之时。使地点差价急剧扩大的管道约束，通常与推动绝对价格的需求事件同时发生。这是第 27.9 节的错向结构在实物市场中的表现。因此在对冲本来要防范的事件中，93% 高估了对冲提供的保护。

套保者把头寸报告为“已对冲”，只是给敞口换了个名称，并没有消除它。绝对价格已对冲而基差未对冲，两者应当分开报告，理由与第 9.11 节把三个估值数字分开报告相同。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.10　堆叠展期

商品市场中最发人深省的对冲失败并非模型错误，而是逐桶匹配了敞口、却在现金流上失败的对冲，定价中看不出任何端倪（例 36.9）。

例 36.9　看似正确却仍然失败的对冲

某供应商以固定价格卖出 10 年的交付量，每年 100 万桶。远月期货缺乏流动性，因此它把 10 年的全部敞口**堆叠**在近月合约上，按月展期。

总承诺量	10,000,000 桶
堆叠在近月的量	10,000,000 桶
第一年产生的敞口	1,000,000 桶
堆叠倍数	**10×**

这里有三个问题，每一个单独都足以致命。

一：*在期货升水中展期要付出成本，而且按堆叠后的名义金额计算。*第 5.11 节的展期收益因此放大十倍：

月度期货升水	每年	7.8 亿美元堆叠上的年成本
0.5%	6.0%	4680 万美元
1.0%	12.0%	9360 万美元
2.0%	24.0%	1.872 亿美元

二：*保证金的时点。*价格下跌立即造成期货的现金损失，而供应合同上与之抵消的收益要在 10 年里逐步实现。现值按 5% 连续复利计算，每年的收益从年中贴现：

价格跌幅	期货损失（现金，当下）	合同收益的现值
−10%	7800 万美元	6140 万美元
−20%	1.560 亿美元	1.227 亿美元
−30%	2.340 亿美元	1.841 亿美元
−40%	3.120 亿美元	2.455 亿美元

对冲在经济上正确、在现金流上错误，就足以让一家公司倒闭。这是第 8.9 节“保证金作为流动性风险”最纯粹的形式。

三：*堆叠倍数即使在原理上也是错的。*理由有两个，相互独立，而且彼此叠加。

*贴现。*在 −10% 时，收益的现值为 6140 万美元，损失为 7800 万美元，前者只有后者的 79%。一比一的堆叠从构造上就在现值意义上过度对冲，因为未来 10 年的收益抵不上同等名义金额的即时损失。

*Samuelson 期限效应又加了一层。*例 36.2 表明，$a = 1.5$ 时近月合约的波动率约为 12 个月合约的四倍。因此用近月期货对冲 10 年的敞口，在波动率意义上也是过度对冲。

补救办法是按期限加权堆叠，即减少近月合约，按 e^{-aT} 与贴现因子加权。但正确的对冲比率取决于均值回复参数，而这个参数无法可靠估计：例 36.7 表明，没有哪一个 a 能同时拟合曲线的两端，估计值取决于拟合的是哪一端。于是只能二选一：已知有误的对冲，或误差大小未知的对冲。前者只有在其误差得到报告时才更可取。

同样的错配在 2022 年重现，与 Metallgesellschaft（第 3.10 节）相隔一代人：已把产出远期卖出的欧洲发电商，在天然气与电力价格上涨数倍时要以现金支付变动保证金，而电厂方面与之相抵的收益要到交付时才能实现。例 8.9 演算了这笔账，第 40.12 节讲述这一事件。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.11 金融参与与曲线

只做多、持有近月、机械展期的商品指数投资，规模大到足以改变其所投资的市场。机制与第 22.8 节相同：公开的展期时间表造就了可预测的交易流，指数基金每月在已知的窗口内卖出即将到期的合约、买入下一个合约。由公开日历决定的交易流可以被预判，投资者付出的展期成本就是他人的盈利。

总头寸还改变了曲线的形状。在一些历史上处于现货升水的市场中，近月持续的只做多需求常被认为促成了期货升水时期，抬高了展期成本，使这些指数产品的表现不及推销时所依据的即期回报。

这个一般教训在本书中已经出现过：第 18 章的组合保险、第 22.8 节的反向波动率产品、现在又加上商品指数展期。一个策略的交易若是某个可观察量的公开函数，别人就能为其交易定价。前两例的成本在一场暴跌中集中显现；商品指数展期的成本则体现为收益率年复一年地落后于现货，而不是任何人都能指认的一笔损失。

36.12 货运、金属与其他市场

本节再介绍三个市场，每一个都印证了本章已提出的某个要点。

*货运衍生品*即远期运费协议，以两港之间运输一船货物的成本为标的，按公布的航线指数结算。货运与电力一样无法储存：今天没有执行的航次无法存起来，因此即期运费完全由可用运力与货源的平衡决定，这个市场的行为更像电力而不像原油。其经济作用是补全第 36.7 节的地点价差：一船液化天然气（LNG）的目的地期权，只有在航运端能够定价时才能变现，而为航运端定价的正是货运市场。

*基本金属*的交易结构承袭自实物仓储体系：按单个交割日，即**逐日到期日**（prompt date），而不是按月份合约交割，并凭仓单（核准仓库中金属的所有权凭证）交割。仓库出库排队是实实在在的经济变量：出库队列很长的仓库中，金属并非立即可得，因此尽管库存统计把它计入在内，它仍然支撑着第 36.1 节的便利收益。

第 36.1 节所说的套利缺失，只在金属逼仓中才变得尖锐：实物合约的空头无法凭空造出金属，因此现货升水没有上限。2022 年的镍事件在第 2.9 节中作为清算与市场结构案例讨论；引发该事件的价格行为，正是本章所说的不对称被推到了极限。

*农产品市场*还多一项特征：供给按年形成，且只有收获之后才能知道，因此曲线在作物年度处断裂。跨越作物年度边界的日历价差，与年度之内的日历价差是两种不同的合约。这与第 36.2 节的警告相同，但断裂更为明显，因为陈作与新作在物理上是不同的商品。

共同的线索是：在每一个市场中，金融合约都锚定于某项物理约束（一条船、一个出库队列、一次收获）；模型必须复现的行为由这项约束决定，而不是由合约决定。

36.13 碳配额

监管者对排放设定限额，发放与限额相等的配额，并要求每排放一吨上缴一单位配额；配额可以交易，因此*价格就是减排的边际成本*，即为满足限额而削减的最后一吨排放的成本。这里重要的只有三项性质：配额可**结转**，即当年未上缴的配额可以留到以后年份使用；持有配额只是登记簿上的一条记录；借入配额很难，因为借贷市场很薄，有履约需要的持有人不会出借。因此 $u = 0$；若对配额未来的有效性没有疑虑，则 $y = 0$，式 (36.1) 简化为 $F = Se^{r(T-t)}$。这是可储存商品的极限情形，持有成本关系比本章任何实物商品都更紧。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

先看配额在哪里交易。配额由政府创设，因此一级市场是由监管者或其委托机构举办的拍卖，二级市场则主要交易期货，而不是配额本身。期货合约到期时把配额交付到买方的登记账户；成交量大多集中在每年的 12 月合约，与一年一度的履约周期相对应。主要体系如下：

体系	单位	交易场所	主要使用者
欧盟碳排放交易体系（2005 年起）	欧盟配额（EUA）	在欧洲能源交易所（EEX）拍卖；期货与期权在 ICE 与 EEX 交易	发电企业；钢铁、水泥、化工与炼油；欧洲航线上的航空公司；2024 年起的航运
英国碳排放交易体系（2021 年起）	英国配额（UKA）	拍卖与期货都在 ICE	发电企业、重工业、英国国内及英国–欧洲经济区航线上的航空公司；2026 年 7 月起的国内航运
加利福尼亚与魁北克总量控制与交易体系	加州碳配额（CCA）	联合季度拍卖；期货在 ICE 与 Nodal Exchange 交易	发电企业与电力进口商、大型工业、交通燃料与天然气供应商
区域温室气体倡议（美国东北部与中大西洋地区）	RGGI 配额	季度拍卖；期货在 ICE 与 Nodal Exchange 交易	仅化石燃料发电企业
全国碳市场（2021 年起）	全国碳排放配额（CEA）	只有现货，在上海环境能源交易所交易（见第 36.19 节）	发电企业；2025 年起纳入钢铁、水泥与铝冶炼

欧盟市场流动性最好，本节各例中的欧元价格与欧盟配额价格处于同一量级。表中最后一列是履约主体，它们持有配额是因为必须清缴。在欧盟、英国和北美的体系中，与它们同场交易的还有为履约购买提供融资的交易商，以及为表达对总量走向的看法而持有配额的基金。把钢铁、水泥、铝、化肥、氢和电力输入欧盟的进口商，还须为 2026 年起进口的货物购买欧盟碳边境调节机制（CBAM）下与配额挂钩定价的证书（首批证书于 2027 年 2 月出售），这是一类带履约期限而非金融期限的新买家。

例 36.10　可储存而无仓储成本的资产

即期 72.00 欧元，融资 3.5%。在 $u = y = 0$ 下，式 (36.1) 给出

年	理论远期
0.5	73.27 欧元
1	74.56 欧元
2	77.22 欧元
3	79.97 欧元

第 36.1 节的单侧边界依然成立。比持有成本陡的曲线会被套利（买入即期、结转、卖出远期），而且套利异常直接：结转无成本且不限量，因此上界很紧。比持有成本平的曲线无法套利，因为需要借入配额。

因此信息全在残差之中。假设各期限的远期都比持有成本低 3%。按例 36.1 的做法反解式 (36.1)：

期限	隐含 y
0.5 年	6.09%
1 年	3.05%
2 年	1.52%
3 年	1.02%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这里为正的隐含便利收益不可能来自实物，因为既没有仓库，也没有出库排队。它反映的是市场赋予“已结转的配额将来无法按预期使用”的概率。表中显示了这种风险的表现方式：一次性的预期价值损失在各期限上造成同样大小的折价，表现为按 $1/T$ 衰减的隐含收益率，而持续收益率不会衰减。

有两个因素会干扰这一残差，使用之前应当指明。第一，交易商为履约库存提供融资（排放设施向持有现货的交易商买入远期），因此这条曲线既在为环境稀缺性定价，也在同等程度上为一笔融资交易定价，残差是事件风险扣除融资利差之后的量，而市场并不公布这一利差。第二，在结转止于阶段交界（即为期数年的交易阶段结束之时）的体系中，配额是会到期的权利，持有成本关系只在阶段之内成立，不能跨阶段：这就是第 36.12 节的作物年度断裂，只是日历由法律而非生物规律决定；跨越交界的价差不是日历价差。

例 36.11　凸的供给曲线遇上垂直的供给曲线

减排措施的成本由低到高排列：

累计减排量（百万吨）	边际成本（欧元/吨）
50	8
120	25
200	45
260	70
300	110
320	190

总量限额固定了配额的供给，减排需求上升时无法靠增发配额满足，价格只能沿这条曲线移动。减排需求同样增加 2000 万吨时（价格在各行之间按线性插值读取）：

所需减排量（百万吨）	出清价格	变化
190 → 210	42.50 → 49.17 欧元	+15.7%
250 → 270	65.83 → 80.00 欧元	+21.5%
270 → 290	80.00 → 100.00 欧元	+25.0%
290 → 310	100.00 → 150.00 欧元	**+50.0%**

同样移动 2000 万吨，在一处使价格变动 15.7%，在另一处变动 50.0%，变化的只有所处位置。

由此有两个后果。首先，波动率随限额收紧而上升，因为曲线变陡；因此配额市场走向成熟时会变得更波动而不是更平稳，与金融市场深化时的方向相反。其次，用历史窗口估计的风险价值（损失超过它的概率应当只是某个给定的小概率）会系统性地低估风险，因为产生那段历史的弹性已不是当前的弹性。正确的状态变量是在减排曲线上的位置，而不是价格水平；以价格水平为条件的风险模型拟合错了对象。

有两类相近的工具常被比照配额定价，各自失效的原因本书都已讲过。**自愿减排信用**所声称的减排量是相对于一个不可观测的反事实基准而言的，因此不同信用之间不可替代，标准化期货只会按最便宜的可交割信用定价。这就是第 6 章的最便宜可交割券问题，只是把久期换成了公信力；该市场也因此大多停留在双边形态。**可再生能源证书**所对应的义务与销售量成比例，而不受限额封顶，因此供给随发电量增长，例 36.11 的垂直供给并不适用。当义务可以按固定的**替代履约价格**免除、且这笔款项不返还证书持有人时（美国的替代履约付款如此，英国的制度则把它返还持有人），这一价格就是硬上限，证书从构造上就是带上限的收益。以证书为标的的期权继承这一上限，相当于第 34.12 节带上限的棘轮换了个市场：越过阈值之后 vega 变号，合约本身却没有任何变化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.14　双峰密度标的上的期权

配额期权与其他商品期权一样用布莱克模型报价，但这些报价需要换一种方式解读。原因在于分布，而不在于制度，因此本节的处理适用于任何不确定性由某个日程已定的二元事件主导的标的（选举、裁决、药物试验结果），碳是这类事件反复出现的例子。

例 36.12　双峰密度对微笑做了什么

把一年期配额价格建模为混合分布：以概率 $p = 0.35$ 发生收紧，远期升至 110 欧元，否则为 45 欧元；每个状态内价格服从波动率为 25% 的对数正态分布。混合远期为

$$F = 0.35 \times 110 + 0.65 \times 45 = 67.75 \text{ 欧元}$$

而看涨期权按状态条件化定价：

$$c(K) = e^{-rT}\left[\, p\, c^{\mathrm{B}}(F_h, K, \sigma_w) + (1-p)\, c^{\mathrm{B}}(F_l, K, \sigma_w) \,\right] \tag{36.5}$$

其中 c^{B} 是布莱克的未贴现看涨价，$F_h = 110$ 与 $F_l = 45$ 是两个状态的远期，$\sigma_w = 25\%$ 是每个状态内的波动率，$r = 3.5\%$，即例 36.10 的融资利率。把每个价格反解为单一的布莱克波动率：

执行价	期权价	隐含波动率	delta 误差
40 欧元	28.167	45.5%	−0.036
50 欧元	21.934	51.1%	−0.069
60 欧元	17.418	55.0%	−0.059
67.75 欧元	14.535	**56.4%**	−0.026
80 欧元	10.552	56.3%	+0.034
90 欧元	7.769	54.7%	+0.067
100 欧元	5.474	52.6%	+0.078
120 欧元	2.407	48.4%	+0.060

表中最后一列 delta 误差是混合模型的真实远期 delta（两个状态的远期随 F 同比例变动）与按拟合隐含波动率算出的布莱克 $N(d_1)$ 之差。由此得到三点结论。

隐含波动率呈驼峰形而不是微笑形。它在平值附近达到峰值，从平值处的 56.4% 降到两翼的 45.5% 与 48.4%，与微笑相反，也不同于股指向下的偏斜。密度有两个峰，中间夹着一个谷，因此平值期权跨在谷上，价格昂贵；远端尾部只带有各状态自身 25% 的扩散，比同方差的对数正态更薄，因此两翼期权便宜。交易台若把标准的偏斜参数化形式拟合到这些报价上，会拟合出符号相反的曲率，并朝错误的方向外推。

平值报价并不度量总的不确定性。混合分布的标准差是 36.32 欧元，折成方差相同的对数正态分布，波动率为 50.3%，不等于平值隐含波动率（56.4%）；两者也都不是价格实际遵循的扩散过程的波动率。方差分解显示，状态的不确定性贡献 73%，状态内部的扩散只贡献 27%：模型所称的波动率近四分之三来自价格落入哪个状态的不确定性，而非扩散。

拟合出的波动率还会给出错误的对冲。delta 误差在 50 欧元处达到 −0.069，在 100 欧元处达到 +0.078，即交易员自认为已对冲的头寸仍有八个 delta 点的敞口。误差的符号随执行价翻转，因此不同执行价上的误差只会偶然相互抵消：账簿的净误差取决于执行价的构成，并会累积成一项残差，看似 gamma 盈亏，实为模型误差。补救办法是用混合模型的 delta 对冲，只把隐含波动率当作报价惯例。

正确的诊断工具是密度而不是波动率。第 19.2 节的 Breeden–Litzenberger 构造直接从期权价格恢复出图 36.2 左图，并显示出任何单一波动率数字都会抹平的双峰。

图 36.2 把两个结果并排展示。左图中两条密度的均值和方差都相同，对数正态的众数略高于混合分布的下峰（46 欧元对 41 欧元），高度却只有后者的 61%。此后对数正态密度单调衰减，填满了混合分布留空的谷（75 欧元处为 0.0095 对 0.0041），却完全错过了上峰。右图用市场唯一使用的报价方式（隐含波动率）呈现这一失配，驼峰就是诊断特征：隐含波动率曲线在平值附近达

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

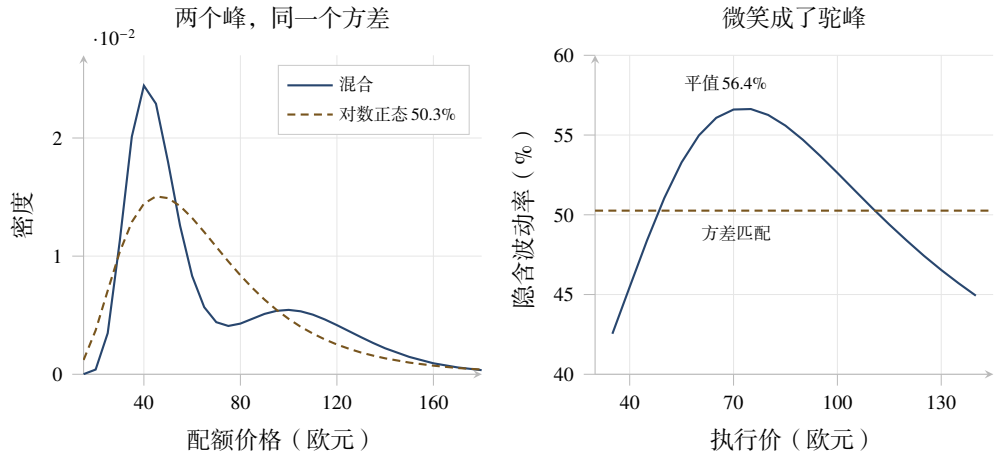


图 36.2: 例 36.12：对数正态混合，$p = 0.35$ 落在 110 欧元、否则 45 欧元，状态内 25%。

到峰值、在两翼下降，反映的是双峰密度，而不是某个波动率。

36.15 天气衍生品

本书至此讨论的标的几乎都可持有，例外（第 22 章的 VIX、第 33.10 节的通胀指数）也通过复制或可交易的债券与之相连。天气指数则不与任何可持有之物相联系，这彻底改变了定价。

天气衍生品按某个实测指数结算，最常见的是**取暖度日**（HDD），或与之对应的制冷度日（CDD），二者按日定义：

$$\text{HDD} = \max(65^\circ\text{F} - T_{\text{avg}}, 0), \qquad \text{CDD} = \max(T_{\text{avg}} - 65^\circ\text{F}, 0)$$

其中 T_{avg} 是当天的平均气温，欧洲以 18°C 为基准；指数是一段期间内日度值之和，下文记作 HDD。它对冲的是数量敞口，而不是价格敞口：燃气公用事业公司在暖冬卖出的气更少，任何商品对冲都解决不了这个问题，因为困难在于可卖的货少了，而不在于价格不对。

该指数是一季中逐日度日数之和，单日所占份额都很小，因此近似服从正态分布而非对数正态分布（后者描述乘积而非和），适用巴舍利耶形式。记指数均值 μ、标准差 σ、执行值 K、每单位赔付 A，并令 $d = (\mu - K)/\sigma$，

$$P = A\left[\sigma\,\varphi(d) - (\mu - K)\,\Phi(-d)\right], \qquad C = A\left[\sigma\,\varphi(d) + (\mu - K)\,\Phi(d)\right] \tag{36.6}$$

其中 φ 与 Φ 是标准正态密度与分布函数。这两个价值按结算日计，若在今天支付，与任何现金支付一样要贴现。这里也没有通常意义上的波动率输入：σ 是指数的标准差，由历史数据估计。

例 36.13 没有对冲的定价

某参考气象站 11 月至次年 3 月的 HDD：均值 1200，标准差 140。某公用事业公司买入执行值 1100、每 HDD 赔付 5,000 美元的看跌期权。此处 $d = 100/140 = 0.7143$，式 (36.6) 给出

$\Pr(\text{HDD} < 1100) = \Phi(-d)$	23.8%
$E[1100 - \text{HDD} \mid \text{HDD} < 1100]$	82.2 HDD
看跌期权价值	**\$97,618**
对应看涨期权价值	\$597,618

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

平价关系可以校验这一对期权：$C - P = A(\mu - K) = \$500{,}000$ 分毫不差。这是以远期为标的的看跌–看涨平价关系在巴舍利耶模型中的对应形式，只是因为指数不是资产，由 μ 取代了远期。与这两个价值一样，它按结算日计；若在今天支付，两边乘以同一个贴现因子。

价值 \$97,618 是精算期望，而不是复制成本。没有人能买入度日，因此卖方无法做 delta 对冲，价格就是期望赔付加上由资本与竞争决定的风险附加。天气衍生品按保险定价、按衍生品交易。

因此，定价问题全在于估计 σ 与 μ。有两种相互竞争的惯例。**历史指数法**取过去 20 至 40 年指数的经验分布，对赔付求平均；**指数建模法**拟合日度气温过程并进行模拟。前者透明，但假定平稳；后者施加了结构，也可能以前者不会出现的方式出错。变暖趋势使平稳性假定不成立，因此去趋势是定价输入，而不是锦上添花的细化：30 年窗口上每年 1 个 HDD 的趋势，会使 μ 的估计偏差约 15 个 HDD。按每 HDD 5,000 美元计，对指数呈线性的合约会因此偏差 \$75,000，这份看跌期权的价值则变动约 \$19,000，即权利金的五分之一。

地理基差是问题的另一半。指数在单个站点测量，而公用事业公司的负荷分布在整个服务区。用站点指数 I 对冲负荷敞口 L，最小方差对冲比率是 $h^* = \rho\,\sigma_L/\sigma_I$，残差标准差是 $\sigma_L\sqrt{1-\rho^2}$：

站点–负荷 ρ	方差降低	残差标准差
0.95	90%	31%
0.90	81%	44%
0.85	**72%**	**53%**
0.70	49%	71%
0.50	25%	87%

相关系数 $\rho = 0.85$ 时，对冲消除了 72% 的方差，仍留下 53% 的标准差。与第 36.9 节的商品基差不同，没有工具可以对冲剩下的部分，因为以这家公用事业公司服务区为标的的合约找不到对手方定价。

缺少对冲工具决定了这个市场的结构。天气风险可以跨区域、跨灾种分散，却无法在单个区域之内对冲，因此天然的卖方是持有许多不相关敞口的再保险人或分散化基金，参与者也就更像保险人而非衍生品交易商。

36.16　巨灾债券

保险风险也可以以有资金的形态转移。巨灾债券支付票息并归还本金，除非发生事先约定的事件；事件一旦发生，本金即被减记并支付给发起人（通常是保险人或再保险人，有时是政府或企业），发起人通过发行债券的特殊目的载体转移这项风险。从结构上看，它就是第 25.15 节的有资金信用保护，只是触发条件换成了物理事件，第五部分的票据机制原样适用。

价格等于预期损失加上风险附加，而附加通常占较大部分。市场用利差与建模预期损失之比来报价，称为**倍数**：

预期损失	利差	倍数	风险附加
1.00%	4.50%	4.50×	3.50%
2.00%	6.50%	3.25×	4.50%
4.00%	10.00%	2.50×	6.00%
8.00%	16.00%	2.00×	8.00%

倍数随预期损失上升而下降，与信用市场的形态相同：越是尾部的风险，按比例得到的补偿越多，因为投资者要求补偿的不仅是损失，还有损失估计本身的不确定性。损失估计来自第三方建模公司的巨灾模型，而不是来自市场，因此倍数中有一部分是对模型风险的补偿。正因如此，发生模型未能预见的事件之后，即使物理灾害水平没有变化，倍数也会走阔。

触发方式是关键的设计决策，其中的权衡无法回避。**赔偿型**触发按发起人的实际损失赔付，对发起人而言无可挑剔，却让投资者承受发起人承保质量的风险，这正是第 26.9 节的激励问题。**参数**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

型触发按实测的物理量（某地点的风速或地面加速度）赔付，消除了激励问题，却引入了例 36.13 所量化的那种基差风险。消除基差风险的触发会把道德风险转嫁出去，消除道德风险的触发会把基差风险转嫁出去。行业损失指数触发与模型损失触发介于两者之间，各自多承担一些其中一种风险，以换取少承担另一种，但没有哪一种能同时消除两者。

巨灾债券的分散化主张异常扎实。巨灾风险与金融市场几乎不相关，因为金融市场不会引发地震或飓风。这种独立性有物理成因，而不是从样本估计出来的相关性，这使它有别于本书中几乎所有其他分散化主张：那些估计恰恰在最需要它成立的时候失效。这一主张只对触发成立，不适用于触发之外的安排：2008 年，有四只巨灾债券的抵押品经由与雷曼兄弟的互换持有，它们在没有任何灾害的情况下价格下跌，所以如今这类抵押品通常存放于美国国债货币市场基金。

36.17 什么由套利定价，什么由期望定价

按本书方法的适用程度，前四节的产品可以清楚地排序。这个排序有必要明说，因为三种情形下的公式看起来完全一样。

*配额远期：方法适用。*结转从一个方向保证了持有成本关系，而例 36.10 的残差可以用第 36.1 节的工具解释。

*配额期权：方法适用，假定不适用。*式 (36.5) 能正确地为它们定价，布莱克公式却把结果报成并非波动率的“波动率”。代价出现在对冲比率而不是价格上，如例 36.12 的 0.078。

*天气与巨灾：几乎都不适用。*没有复制，没有套利边界，卖方也无从对冲。它们按精算定价，衍生品的贡献在于合约设计（指数、触发、结算），而不在于估值。

第 5 章与第三部分的估值方法从对冲成本推出价格，只有在对冲存在时，它给出的数字才有意义。对冲不存在时，同一个公式仍然给出一个数字，但那是某个假定分布下的期望，没有任何机制保证它成立。两者都是有意义的量；错就错在把它们混为一谈。

有一个实用的判别标准。如果更换对冲工具会改变模型的输出，这个价格就是复制成本；如果只有更换分布才会改变输出，它就是期望。说不清自己报的是哪一种的交易台，并不明白自己的风险报告意味着什么。

36.18 谁交易这些市场，为什么

生产商对冲，是为了保护在收入到来之前数年就已做出的资本密集型投资。生产商的对冲通常是期限结构头寸而不是即期头寸，因为其敞口是一条产量曲线。

消费者（航空公司、公用事业、食品加工商）对冲投入成本。他们的敞口是平均值，因此第 33.8 节的亚式结算成为常态。

贸易商与实物交易商是这个市场独有的参与者，在金融市场中没有对应物。他们持有第 36.7 节所说的那类期权：仓储、航运、调和，以及选择交货地点的权利。他们的利润就是实物所有者未加定价的那部分外在价值，靠持续的重新优化赚取。

公用事业与发电商无论是否对冲，都做多第 36.6 节的价差；发电商即使不把电厂建模为期权组合，也持有这样一个组合。在有配额价格的市场中，他们做多的是*清洁价差*（电力减燃料再减碳），因此第 36.6 节的交换期权变成了三资产价差，需要的是相关矩阵而不是单一的 ρ，而碳一端的相关性最不稳定。

履约买方构成配额市场的结构性需求。他们的对冲期限由上缴日历而不是经营计划决定，因此其需求在已知日期缺乏弹性。这一特征可被他人利用，也是一些体系把义务分摊到多个日期的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

原因之一（加州在多年履约期内每年部分清缴）。

公用事业与再保险人是天气市场的两端。单个区域之内没有天然的对手方，这个市场因此一直规模不大。这一点可以推广：衍生品市场需要的不是风险本身，而是对这项风险有相反敞口的两类参与者。

金融投资者寻求分散化与通胀敏感性，他们的参与对曲线的影响见第 36.11 节。在巨灾风险领域，他们的分散化主张异常扎实；在配额市场，他们的头寸是对稀缺性的方向性押注，只是名为商品交易。

贯穿始终的主题是：这些市场与金融之外的实物世界联系异常紧密。便利收益反映的是仓库的状况，Samuelson 期限效应反映的是短缺化解的快慢，负电价反映的是让一台涡轮机停下来要花多少钱，碳的隐含波动率反映的是成本曲线。

36.19　中国市场的若干差异

中国是全球最大的商品期货市场之一（第 2.14 节），因此本章多数内容在境内同样适用，而且适用于规模更大的市场。以下情况截至 2026 年 10 月，此后可能变化。差异集中在六个方面：交割与仓储的制度、电力市场的发展阶段、场外与含权贸易的形态、本章其余部分没有的一项约束（涨跌停板）、境内商品曲线的流动性与展期，以及碳与天气风险的交易形态。

交割制度与便利收益

境内商品期货实行**实物交割**并有指定交割仓库，因此第 36.1 节的持有成本关系原则上成立，但有两项制度差异改变了对它的解读。

*仓单是标准化的，可用仓容则需核定。*交易所核定各仓库的最大仓单量，因此境内的“仓储容量”是行政数字，而不只是物理数字。核定容量用满时，第 36.1 节的上界就以行政方式消失。这与 2020 年原油的物理满仓机制不同，但对曲线的影响方向相同。

*增值税也进入了持有成本。*境内商品期货的交割涉及增值税，税率不同的品种，现货与期货之间的关系也不同。因此从境内曲线反解出的便利收益中含有税收项，把它全部解释为库存紧张，会造成系统性误读。这与第 32.19 节指出国开–国债利差主要是税收项，属于同一类提醒。

电力：市场化仍在推进

第 36.4 节的整套分析在境内目前基本是前瞻性的。境内电力现货市场自 2017 年起在若干省份试点，2025 年省级现货市场已基本全覆盖，部分省份转入正式运行；中长期交易（月度、年度合约）普遍，而电力期货截至 2026 年 10 月没有挂牌品种。因此第 36.4 节的价格上限期权、第 36.6 节的火花价差期权在境内没有可交易的对应物。

但这些机制已经可以观察到。已运行现货市场的省份，现货价格出现了尖峰与负价格，原因与第 36.4 节相同：需求逼近容量时，电力供给曲线近乎垂直；大量不灵活的机组（以及风光大发时段的必发电量）则会把价格压至负值。

就本章而言，境内电力衍生品一旦出现，例 36.3 的结论会立即适用，且比在成熟市场中更突出。境内发电结构中不灵活机组占比高，跨省输电受限，因此尖峰更极端，地点基差更大。

含权贸易：境内商品期权的主要形态

第 34.15 节指出境内商品端的奇异期权以亚式为主，第 33.14 节介绍了月度均价结算的惯例。两者结合，就是境内商品衍生品最具特色的形态：含权贸易。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在**含权贸易**中，现货购销合同内嵌一份期权，通常是对月度均价封顶或保底。它不是独立交易的衍生品，而是贸易合同的一项条款，其定价与对冲由券商或期货公司的风险管理子公司承担。这种形态有两点值得注意。

它把衍生品送到了原本不会开户的实体企业手中。中小型加工企业不会去开场外期权账户，但会签订带封顶价的采购合同。这是第 36.18 节“消费者对冲平均价”在境内最有效的实现方式。

它也使定价不透明。期权价格嵌在现货价格之中，买方看到的是基差报价而不是权利金。这与第 35 章结构化票据的问题结构相同：费用摊进了另一个数字，因而不可见。

境内还有一类相近的安排，即“保险 + 期货”：由保险公司承保价格风险，再由期货公司在期货市场对冲，主要服务农业。用本章的语言说，这是把第 36.9 节的基差风险留给农户，把绝对价格风险转移出去。它采用保险形态而非期权形态，出于分销与补贴的考虑，而不是定价的考虑。

涨跌停板：本章其余部分没有的约束

境内商品期货有**涨跌停板**与强制减仓制度，对本章内容有直接影响。它改变了第 36.4 节那种尖峰的表现方式。在不设限制的市场中一次跳升 30% 的价格，在境内会连续几个交易日封在停板上。价格路径因此不是被削平，而是被拉长：按日度频率计算的已实现波动率被低估，按多日频率计算则不然。

它使第 36.10 节的保证金问题更趋恶化。停板期间头寸无法平仓，保证金要求却仍在提高；这与第 20.14 节所说“涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是方法”是同一回事，只是这里的后果体现在流动性上，而不是收敛上。

它还使基差在停板期间成为唯一仍在变动的价格。期货被锁住，现货却没有，因此期货停板时，第 36.9 节的基差承担了全部价格发现。这正是境内基差贸易发达的一个结构性原因。

境内商品曲线的两项特征

最后两点与第 36.3 与 36.11 节直接相关，值得一提。境内多数商品曲线的远月流动性很差。成交高度集中在少数几个主力月份（通常是 1、5、9 月），因此在境内往往观察不到完整的期限结构，而度量 Samuelson 期限效应需要完整的曲线。这既使第 36.8 节的双因子模型难以校准，也使第 36.10 节的按期限加权堆叠无法执行：加权需要远月合约，而远月合约缺乏流动性。

境内的商品指数化投资规模也相对较小。第 36.11 节所描述的“公开展期时间表被预判”的机制，在境内的直接体现较弱；但主力合约换月本身就是已知的日程，围绕换月的展期行为是境内广受关注、也被广泛交易的模式：结构相同，只是触发条件从指数规则换成了合约活跃度的迁移。

碳与天气：境内为什么读不出那些量

全国碳排放权交易市场于 2021 年 7 月上线，覆盖的排放量居全球之首。欧盟碳边境调节机制自 2026 年起进入正式阶段，其证书价格与欧盟配额挂钩，向欧盟出口钢铁、水泥、铝等产品的境内企业因此要面对一个以欧盟配额为参照的价格。全国碳市场与第 36.13 节的前提有三处差异，每一处都使该节的一种方法失效。

第一，配额按强度而非总量分配：电厂获得的配额与实际发电量成比例，因此总量随产出变动。例 36.11 的垂直供给不成立，稀缺性由基准线的严格程度决定，结构上更接近第 36.13 节所说的比例型义务，因此价格偏低与换手率偏低并不难理解。中办、国办 2025 年 8 月的意见提出，2027 年对排放总量相对稳定的行业优先实施配额总量控制，“十五五”期间逐步由强度控制转向总量控制，届时例 36.11 的垂直供给将逐步适用。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第二，境内只有现货交易，没有碳期货或标准化远期。因此例 36.10 从曲线残差读取事件风险的方法在境内无法使用，第 36.14 节的隐含概率密度诊断同样无从做起。这是确定无疑的信息损失：有曲线的市场可从价格中读出残差，没有曲线的市场只能猜测。此外，结转规则由行政通知逐期确定，因此阶段交界这一断点的位置本身是不确定的；在阶段安排固定的体系中，不存在这层不确定性。

第三，中国核证自愿减排量（CCER）与配额之间靠抵销比例上限联系，而不是靠套利联系。据此构建的价差交易，押注的是规则能否延续，而不是相对价值。地方试点与全国市场之间同样如此：境内并存多个碳价，它们之间没有任何促成收敛的机制。这与第 36.9 节的地点基差有根本区别：那里的价差原则上可以通过实物运输套利，尽管代价高昂。

天气与巨灾风险在境内以保险而非衍生品的法律形态转移。天气风险主要通过农业保险（含天气指数保险试点）承担。天气指数保险在经济上就是第 36.15 节的参数型合约，因此式 (36.6) 的定价与例 36.13 的基差计算完全适用，只是在气候差异大、行政区划与气象站分布不重合的国家里，ρ 更低，残差更大。在岸巨灾风险仍以再保险为主，与第 36.15 节“天然的卖方是再保险人”一致；证券化只有境内保险公司经香港特殊目的保险公司发行的少数巨灾债券，规模很小，因此风险附加大多隐含在再保险合约之中，难以度量。

36.20　这些结果的由来

这一分支学科的历史比本书其余部分都长，它源于对仓储的研究，而不是对期权的研究。Keynes（1930）认为期货价格低于预期即期价格，因为套保者付费让投机者承担风险，即第 5.13 节的正常贴水。Working（1949）与 Brennan（1958）则用持有实物的成本与收益来解释曲线形状，便利收益的概念正由此而来。

现代处理（Gibson 与 Schwartz，1990）把便利收益设为随机变量，进而追问某种商品究竟需要几个因子。Schwartz（1997）是标准的比较研究，至今仍是在单因子、双因子与三因子设定之间作选择的自然起点，因为它用同一批数据比较这些模型，不为其中任何一个辩护。

小结

本章源于一项不对称。现货持有套利只朝一个方向成立（可以买入并储存，却不能卖空并“反储存”），因此期货升水受仓储经济学封顶，现货升水却没有上限，仓储一旦用满，上界随之消失。便利收益是使持有成本关系成立的残差；从曲线上读出，它度量实物库存眼下有多稀缺，以及这种稀缺预计持续多久。

仓储也决定了波动率结构。均值回复使近月合约比远月合约波动更大，因此不同交割月份的期权描述的是不同的市场，不能用同一个波动率比较。电力完全不能储存，是极端情形：其远期价格是对未来现货价格的期望，而不是由套利决定的价格，现货价格会出现尖峰；按均值与方差匹配的对数正态会在两个方向上错定上限期权的价格，高估平值附近的，大幅低估远虚值的。电力合约需要什么模型，取决于其结算对象：每日上限期权只取决于各天的价格，以月均价为标的的合约则取决于尖峰在时间上如何成簇，只描述单日的模型看不到这一点。

实物资产中隐含着期权。电厂是交换期权序列，其价值取决于电力与天然气的相关性，相关性越高，价值越低。仓储设施、摆动合同与产能租赁协议增添了灵活性，需要用动态规划估值，因为每一次选择都会占用后续选择所需的容量。合约月份之间的价差至少需要两个因子，因为拟合现实曲线的单因子模型会让各月份同步变动，把价差定价为接近于零。对冲留下的基差残差恰恰

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在最需要对冲时最严重；用短期合约对冲长期承诺，可以在经济上正确，却仍因缺乏现金而失败。

碳配额是可储存商品的极限情形。结转没有成本，持有成本关系因此很紧，剩下的残差度量的是对体系本身的疑虑，而不是实物稀缺。价格由固定供给与凸的减排成本曲线相交决定，因此总量越收紧，波动率越高。政策事件使未来配额价格的密度呈双峰，隐含波动率因此呈驼峰而非微笑，布莱克 delta 的误差方向随执行价翻转。

另一个极端是标的无法持有。天气合约与巨灾债券的卖方没有对冲工具，只能按期望加上风险附加定价，买方针对自身地点或资产组合的残余敞口也无法消除。本章要作的区分由此而来：更换对冲工具就会改变的输出是复制成本，只有更换分布才会改变的输出是期望。

境内市场的差异集中在几个方面。可用仓容由交易所核定，增值税进入持有成本，因此从境内曲线反解出的便利收益含有税收项。省级电力现货市场 2025 年已基本全覆盖，电力期货尚未挂牌，第 36.4 与 36.6 节的工具没有境内对应物，而境内的尖峰更为极端。含权贸易把期权内嵌于现货购销合同，权利金摊进基差报价而不可见。涨跌停板把尖峰拉长而非削平；成交集中于主力月份，完整的期限结构常常无法观察。全国碳市场按强度而非总量分配，境内也没有碳期货；天气与巨灾风险以保险形态转移，定价计算相同，只是可观察的倍数很少。

延伸阅读

Geman 的《商品与商品衍生品》是标准参考书，逐一讨论了产生金融行为的物理约束。Clewlow 与 Strickland 关于能源衍生品的书是第 36.8 节建模内容的实务入门，篇幅不长。Schwartz 与 Smith 提出双因子模型的论文是该节建议的依据，其区分短期与长期不确定性的方式值得一读。就电力而言，Huisman 与 Mahieu 的区制转换模型正是式 (36.3) 背后的模型，后者是它的单日边际分布；Cartea 与 Figueroa、Geman 与 Roncoroni 加入了例 36.4 所示月度合约需要的均值回复与跳跃；Weron 的书综述了这两类模型，以及它们的拟合效果因市场而异的证据。Eydeland 与 Wolyniec 关于能源与电力风险管理的书，详细处理了第 36.6 与 36.7 节的价差与储存估值。关于第 36.11 节的金融化问题，实证文献存在争议，双方的文献都值得读一些；分歧主要在量级而不在方向。就第 36.14 节而言，以对数正态混合处理事件风险的方法，是在关于既定公告前后期权价格的文献中发展起来的，碳市场的应用只是它的一个特例；先读那些公告文献，会让图 36.2 中的驼峰显得必然而不是奇特。天气衍生品的文献规模小而稳定，其中的定价材料大多是精算性质的；真正有用的问题（如何去趋势）主要在保险期刊而不是金融期刊中讨论。关于巨灾债券，市场自身的发行文件陈述了第 36.16 节的触发方式权衡，值得优先于各种综述阅读。境内方面，各商品交易所的交割细则与指定交割仓库名录、关于含权贸易与场外业务的业务指引，以及国家能源主管部门关于电力现货市场建设的文件，是第 36.19 节的一手依据。

练习题

36.1 陈述 Samuelson 关系，并在 $\sigma_S = 50\%$、$a = 1.0$ 时计算 12 个月的波动率。用例 36.2 说出 $a = 1.5$ 时 1 个月与 12 个月波动率之比，并解释跨期限采用一比一的对冲比率会付出什么代价。

36.2 用例 36.3，说出执行价为 \$200 与 \$400 时尖峰模型与对数正态的上限期权价值之比，并解释把对数正态校准到平值期权为什么补不上这个缺口。

36.3 用例 36.5，说出每 MWh 期权在 $\rho = 0.9$ 与 $\rho = 0$ 时的价值，并解释高的电–气相关性为什么使价差期权变便宜而不是变贵。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.4 在原油 $80/桶、汽油 $2.50/加仑、取暖油 $2.55/加仑时计算 3-2-1 裂解价差，并说明若炼油厂的实际收率是 2-1-1 会有什么变化。

36.5 用例 36.6，说出 60% 波动率、$\rho = 0.75$ 时的外在价值占比，并解释储存设施为什么通常租给交易商，而不是由建造它的公用事业公司运营。

36.6 把持有成本关系反解为隐含便利收益，并对 $S = 80$、6 个月 $F = 77$、$r = 4\%$、$u = 5\%$ 计算它。说明负值意味着什么，以及为什么无法通过套利消除。

36.7 用例 36.8，说出对冲绝对价格所实现的风险削减，并解释在对冲本来要防范的那些事件中，这个数字为什么恰恰高估了保护。

36.8 用例 36.9，说出 1% 月度期货升水下 7.8 亿美元堆叠上的年展期成本，再说出价格下跌 10% 时的现金损失与抵消性收益的现值，并解释这一差别为什么能拖垮一家公司。

36.9 给出一比一堆叠规模有误的两个独立理由，说出补救办法，并说明该补救依赖哪个无法可靠估计的量。

36.10 在即期 65 欧元、利率 4% 下计算 2 年期配额远期，并说明套利约束的是这个值的哪一侧。

36.11 解释配额的隐含便利收益为正时为什么不可能来自实物，它随期限衰减说明了什么，以及交易商为履约库存融资如何干扰了这一解读。

36.12 用例 36.11，说出两次不同的 2000 万吨移动各自带来的价格变动，并解释这对用历史窗口估计的风险价值意味着什么。

36.13 解释替代履约价格如何给可再生能源证书封顶，以及这对以证书为标的的期权的 vega 有何影响。

36.14 用例 36.12，说出平值隐含波动率与两翼的值，解释这一形状，并说明交易台若把标准偏斜参数化形式拟合到这些报价上，会弄错什么。

36.15 解释方差匹配的对数正态波动率 50.3% 为什么不同于平值隐含波动率 56.4%，以及各自度量什么。

36.16 用例 36.12，说出最大的 delta 误差，解释执行价分散的账簿为什么不一定会自行抵消这一误差，并说出由此产生的残差会被误认为什么。

36.17 解释为什么度日指数适用巴舍利耶形式而不是布莱克形式，并用式 (36.6) 验证例 36.13 中的平价关系。

36.18 解释历史指数法与指数建模法的区别与各自的假定，并量化每年 1 个 HDD 的趋势对例 36.13 合约的影响。

36.19 用例 36.13，以两个标准差的公式说出最小方差对冲比率，说出 $\rho = 0.85$ 时的残差标准差，并解释剩下的部分为什么无法对冲。

36.20 解释巨灾债券的倍数为什么随预期损失上升而下降，以及为什么在发生未被预见的事件之后，即使物理灾害水平未变，倍数也会走阔。

36.21 解释境内的核定仓容与增值税如何改变了对隐含便利收益的解读。

36.22 解释为什么例 36.3 的结论在境内电力衍生品出现时会比在成熟市场更强。

36.23 解释涨跌停板如何改变了尖峰的表现，以及它对第 36.10 节的保证金问题有何影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.24 解释含权贸易为什么使定价不透明，并说出问题结构与第 35 章的哪一点相同。

36.25 解释全国碳市场按强度分配为什么使例 36.11 的垂直供给不成立，以及在没有碳期货的情况下例 36.10 的方法损失了什么信息。

36.26 解释 CCER 与配额之间、以及地方试点与全国市场之间的价差为什么不是基差交易。

进阶习题

36.27 例 36.2 给出均值回复下的波动率期限结构。从均值回复的即期过程推导这一结果，然后确定仓储充裕时期限结构的形状，并据此解释观察到的期限结构为什么在库存下降时变陡。

36.28 例 36.5 显示忽略相关性带来 133% 的估值误差。推导价差期权对 ρ 的敏感度，确定在热耗率谱系的哪一段误差最大，并解释热耗率各异的发电资产组合为什么无法用单一相关性假定估值。

36.29 例 36.6 把储存分解为内在与外在价值。把储存运营者的问题表述为带注入与采出速率约束的动态规划，说明这些约束如何降低外在价值，并解释快循环设施的单位容量价值为什么高于慢循环设施。

36.30 例 36.8 得出 93.3% 的风险削减，而残余风险恰在最需要对冲时最严重。把基差建模为在压力下与绝对价格相关，重新计算绝对价格大幅变动条件下的风险削减，并说明生产商应当如何依据这一条件数字确定对冲规模。

36.31 第 36.19 节论证涨跌停板把尖峰拉长而非削平。把这一点形式化：说明在停板约束下日度与多日已实现波动率的关系，推导由日度数据估计的波动率被低估的幅度，并讨论这对境内商品期权定价意味着什么。

36.32 第 36.19 节指出含权贸易使权利金不可见。设计一套能使其可见的披露：说明贸易合同中应当分列哪些项、由谁计算、以及为什么这与第 35 章的估计初始价值披露是同一项改革；并讨论实体企业客户是否会重视它。

36.33 例 36.10 把对持有成本的偏离读作事件风险价格，并指出由此得到的隐含收益率按 $1/T$ 衰减。把它形式化：把配额建模为只在体系存续至 T 时才有价值的权利，从曲线推导隐含存续概率，说明还有什么可以产生同样的折价，并提出一个基于期限结构的检验来区分这些解释。

36.34 例 36.12 产生了一个跨执行价变号的 delta 误差。从式 (36.5) 推导混合模型 delta 的闭式，确定误差最大处的执行价作为 p 的函数，并构造一个直接对冲状态敞口而不经由 delta 的普通期权组合。

36.35 例 36.13 在 0.85 相关性下给出 53% 的残差标准差。确定需要多少份独立站点合约才能把残差降到 20% 以下，说明你的答案假定了什么相关结构，并解释市场为什么没有发展出这样的多站点产品。

36.36 例 36.4 固定每一天的价格分布，只改变尖峰的成簇方式。证明每日上限期权序列的价值不可能依赖于成簇方式，推导月平均价的方差作为事件长度的函数，并解释块状期货期权的隐含波动率为什么远低于同一市场每日期权的隐含波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！